



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 1: Monitoramento Ambiental por Satélite

Desmatamento, cobertura vegetal, NDVI, MapBiomas e sistemas PRODES/DETER com Python e GEE

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do pixel de satélite ao alerta de desmatamento — sensoriamento remoto ambiental

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | Sensoriamento remoto para monitoramento ambiental | 05 | Google Earth Engine para monitoramento em escala |
| 02 | NDVI, EVI e índices de vegetação — saúde florestal | 06 | Séries temporais de satélite: tendências e anomalias |
| 03 | Deteção de desmatamento: PRODES e DETER/INPE | 07 | Alertas automáticos de mudança de cobertura |
| 04 | MapBiomas: 35 anos de cobertura do solo no Brasil | 08 | Conclusão |

Satélites: os guardiões do planeta

O Brasil possui os sistemas de monitoramento ambiental mais avançados do mundo — PRODES, DETER e MapBiomas — todos baseados em imagens de satélite processadas com algoritmos de detecção de mudança. São referência global em uso de geotecnologias para proteção ambiental.

MONITORAMENTO EM 1 IDEIA

Satélite + NDVI + ML = Alerta Ambiental

- PRODES mapeia desmatamento anual na Amazônia
- DETER gera alertas em menos de 24 horas
- MapBiomas: 35 anos de cobertura do solo gratuitos

Seis ferramentas do monitoramento ambiental por satélite

De Índices espectrais ao GEE — o arsenal geoespacial da proteção ambiental



PRODES e DETER/INPE



NDVI e Índices Vegetacionais



MapBiomas — Cobertura do Solo



Google Earth Engine



Séries Temporais



Alertas Automáticos



PRODES, DETER e MapBiomas: Monitoramento Florestal Brasileiro

PRODES (INPE) mapeia anualmente o desmatamento na Amazônia com imagens Landsat/CBERS desde 1988. DETER gera alertas em tempo quase real de desmatamento e degradação. MapBiomas classifica uso e cobertura do solo em todo o Brasil desde 1985 usando ML sobre imagens Landsat — 27 classes, 90%+ de acurácia.

EXEMPLO PRÁTICO

MapBiomas e o Brasil: o projeto mapeou que o Brasil perdeu 71 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2021 — dados que embasam políticas ambientais, acordos internacionais e mercado de créditos de carbono.



71M ha

Vegetação nativa perdida — mapeada por satélite

*MapBiomas + Landsat + ML = 35 anos de mudança da
cobertura do solo com precisão.*

Do satélite ao alerta de desmatamento

Quatro etapas do monitoramento ambiental por sensoriamento remoto

01



Imagem Satélite

Landsat, Sentinel-2 e CBERS coletam imagens periódicas da cobertura florestal.



02



NDVI e Índices

Cálculo de índices espectrais revelam saúde e mudança da vegetação.



03



Deteccção

Algoritmos de change detection identificam desmatamento pixel a pixel.



04



Alerta

Alerta georreferenciado enviado à fiscalização em menos de 24 horas.

Satélite: o melhor fiscal ambiental do planeta

Resumo: O Brasil provou ao mundo que é possível monitorar e reduzir desmatamento em escala continental usando geotecnologias. PRODES, DETER e MapBiomas são referências globais que mostram como satélites e ML protegem o meio ambiente.

Perspectiva Futura: Modelos de fundação geoespaciais como Prithvi (NASA/IBM), pré-treinados em décadas de imagens Landsat, estão tornando a classificação de cobertura vegetal mais rápida e precisa do que nunca.



PRODES + MAPBIOMAS

35 anos de cobertura do solo mapeados por satélite

Do NDVI ao alerta DETER — satélite que protege a Amazônia.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do satélite à proteção ambiental.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo